

Projecte Final DAW

Nom: Pau Olmo Ardila
Curs: 1DAWB
Any: 2025/2026

Index

Model de dades.....	3
ORM.....	8
Importador.....	10
API.....	11
Procediment emmagatzemat per registrar dades d'embassaments.....	14
Aplicació WEB per a usuaris.....	16
Pagina principal(index.html).....	16
Estacions(Llistat Embasaments.cshtml).....	18
Detalls(Detalls.cshtml).....	19
Sistemes empresarials.....	21
Docker Compose.....	23

Model de dades

El primer que haurem de fer serà importar les dades, per això necessitarem una base de dades. En el meu cas faré servir un servidor SQLServer en Docker. He fet servir la comanda següent:

```
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=hiqz3652#A" -p 1433:1433 --name sql_server_daw -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

docker run: Comanda per a crear i iniciar un nou contenidor.

-e "ACCEPT_EULA=Y": Variable d'entorn obligatòria per a acceptar la llicència de Microsoft.

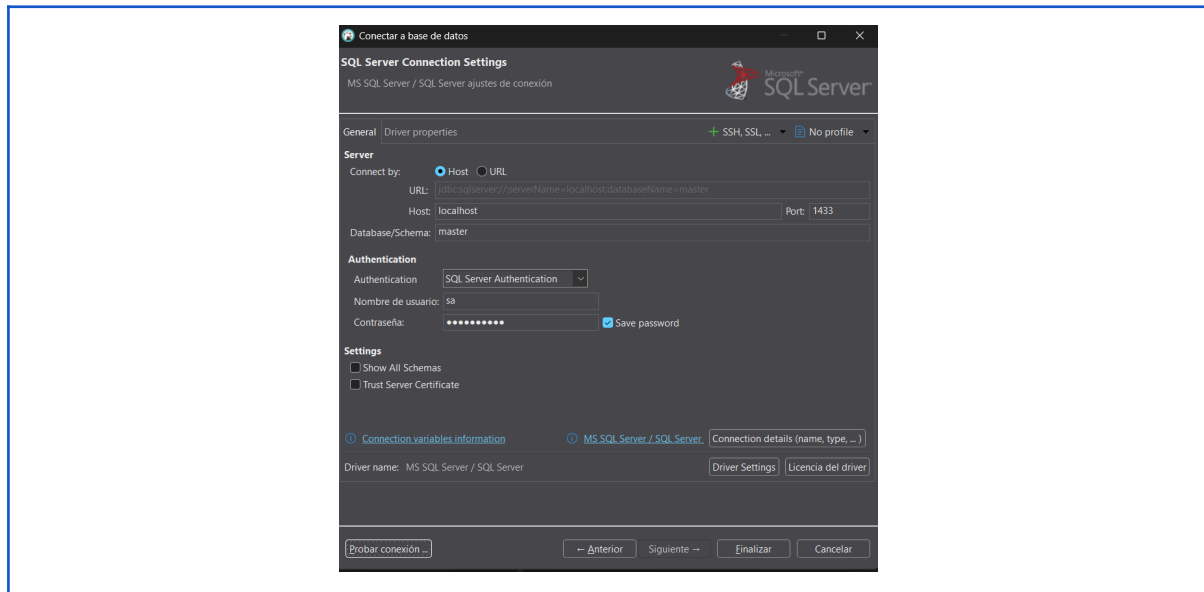
-e "MSSQL_SA_PASSWORD=contrasenya": Estableix la contrasenya de l'usuari administrador (sa).

-p 1433:1433: Mapeja el port estàndard de SQL Server del contenidor amb la màquina local.

--name sql_server_daw: Assigna un nom personalitzat i clar al contenidor per a identificar-lo.

mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest: Imatge oficial de Microsoft que es descarrega de Docker Hub.

Ara per connectar-me a la base de dades ho he fet a través de DBeaver. Simplement posant les credencials especificades a la pàgina web.



Per importar les dades hi ha dues maneres, la primera que és la més senzilla seria importar les dades a mesura de CSV és a dir anar a l'apartat d'Importació i importar CSV, però el projecte demana una API a més de normalitzar les dades. Per això primerament plantejarem les dades tal com estan i les normalitzarem.

Les taules són les següents:

Dia	Estació	Nivell absolut (msnm)	Percentatge volum embassat (%)	Volum embassat (hm3)
03/05/2026	Embassament de Foixf (Castellet i la Gornal)	99,36	79,9	2,69

Estacions

Camp	Tipus	Descripció
ID (PK)	INT	Identificador únic autoincremental.
Nom	VARCHAR	"Embassament de Foix".
Municipi	VARCHAR	"Castellet i la Gornal".

Mesures

Camp	Tipus	Descripció
Id (PK)	INT	Identificador de la lectura.
Estacioid (FK)	INT	Relació amb la taula Estacions.

Data	DATE	El día de la lectura ().
NivellAbsolut	DECIMAL	Metres sobre el nivell del mar.
Percentatge	DECIMAL	% d'omplert.
Volum	DECIMAL	hm³ actuals.

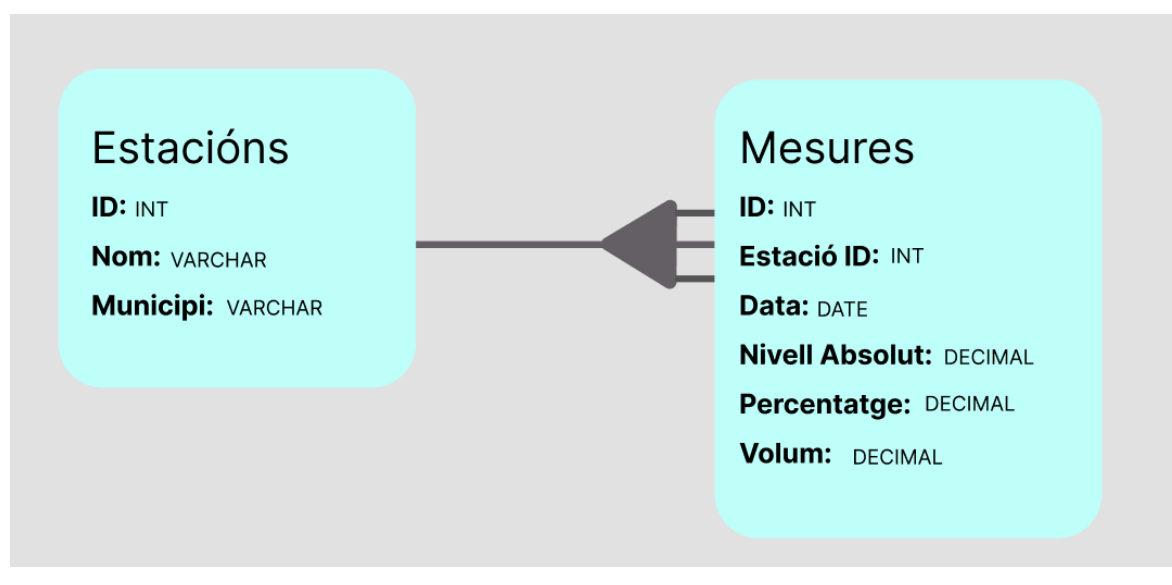
1 DADES HISTÒRIQUES DE (REGISTRE CONCRET)



Dades de l'Estació per un Dia Específic (03/05/2026)

Data:	03/05/2026
Estació:	Embassament de Foix (Castellet i la Gornal)
Nivell Absolut (msnm):	99,36
Percentatge del Volum Embassat (%):	79,9
Volum Embassat (hm³):	2,69

Model Entitat-Relació CrowFoot



ORM

Per crear l'ORM primer començaré per les taules, en el meu cas ho dividiré com un projecte professional, per cada taula un [fitxer.cs](#)

Taula Estació:

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace MiniProjecte.Models
{
    2 references
    public class Estacio
    {
        [Key]
        0 references
        public int Id { get; set; }
        [Required]
        0 references
        public string Nom { get; set; } = "";
        0 references
        public string Municipi { get; set; } = "";
        0 references
        public decimal CapacitatMaxima { get; set; }
        0 references
        public List<Mesura> Mesures { get; set; } = new();
    }
}
```

Taula Mesura:

```
namespace MiniProjecte.Models
{
    public class Mesura
    {
        [Key]
        0 references
        public int Id { get; set; }
        0 references
        public int EstacioId { get; set; }
        [ForeignKey("EstacioId")]
        0 references
        public Estacio? Estacio { get; set; }
        0 references
        public DateTime Data { get; set; }
        0 references
        public decimal NivellAbsolut { get; set; }
        0 references
        public decimal Percentatge { get; set; }
        0 references
        public decimal Volum { get; set; }
    }
}
```

DBContext

Programa per connectar-se al contenidor Docker SQL Server

```
1 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
2
3 namespace MiniProjecte.Models
4 {
5     1 reference
6     public class EstacionsContext : DbContext
7     {
8         0 references
9         public DbSet<Mesura> Mesures { get; set; }
10        2 references
11        public DbSet<Estacio> Estacions { get; set; }
12        0 references
13        protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
14        {
15            optionsBuilder
16                .UseSqlServer("Server=localhost,1433;Database=sql_server_daw;User Id=sa;Password=hiqz3652#A;TrustServerCertificate=True;")
17                .LogTo(Console.WriteLine, new[] { DbLoggerCategory.Database.Command.Name }, Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel.Information)
18                .EnableSensitiveDataLogging();
19        }
20    }
21 }
```

Program

```
1 using MiniProjecte.Models;
2 Console.WriteLine("=== Sistema de Gestió d'Embassaments 2026 ===");
3 try
4 {
5     using (var db = new EstacionsContext())
6     {
7         Console.WriteLine("Connectant amb SQL Server i verificant estructura...");
8         db.Database.EnsureCreated();
9         Console.WriteLine("Base de dades a punt.");
10
11         if (!db.Estacions.Any())
12         {
13             Console.WriteLine("La base de dades està buida.");
14         }
15         else
16         {
17             var total = db.Estacions.Count();
18             Console.WriteLine($"Actualment hi ha {total} estacions a la base de dades.");
19         }
20     }
21 }
22 catch (Exception ex)
23 {
24     Console.WriteLine("Error de connexió:");
25     Console.WriteLine(ex.Message);
26     Console.WriteLine("El contenidor Docker ha d'estar engegat");
27 }
28 Console.WriteLine("=====");
29 Console.WriteLine("Prem qualsevol tecla per sortir...");
30 Console.ReadKey();
```


Importador

Seguidament, el que he realitzat ha sigut crear el programa per passar de la base de dades dels embassaments.csv cap a la base de dades SQL Server que tinc localment a Docker; A aquest programa l'he anomenat [Importador.cs](#). M'he ajudat de l'eina CSVHelper per poder importar amb més facilitat la base de dades dels embassaments.csv

```
using System.Globalization;
using CsvHelper;
using CsvHelper.Configuration;
using MiniProjecte.Models;

1 reference
public class Importador
{
    1 reference
    public static void Executar()
    {
        // Obtenim un csv reader:
        var csv_config = new CsvConfiguration(CultureInfo.InvariantCulture) { BadDataFound = null };
        var csv_path = "C:\\Users\\Pau\\Desktop\\Projecte\\MiniProjecte\\Primera Part\\Arxiu CSV\\mesura.csv";
        using var csv_streamreader = new StreamReader(csv_path);
        using var csv_reader = new CsvReader(csv_streamreader, csv_config);

        // Obtenim el dbcontext:
        using var ctx = new EstacionsContext();
        ctx.Database.EnsureCreated();

        var estacionesCache = ctx.Estacions.ToList();

        foreach (var csv_row in csv_reader.GetRecords<LiniaCsv>())
        {
            AfegirMesuraAlaBaseDeDades(ctx, estacionesCache, csv_row);
        }

        ctx.SaveChanges();
        Console.WriteLine("Importació finalitzada correctament.");
    }

    1 reference
    private static void AfegirMesuraAlaBaseDeDades(EstacionsContext ctx, List<Estacio> estacionesCache, LiniaCsv csv_row)
    {
        var (nombreEstacio, municipio) = ExtreuEstacioMunicipi(csv_row);
        var estacio = CreaEstacioSiNoExisteix(ctx, estacionesCache, nombreEstacio, municipio);

        // Funció local per convertir cadenes a decimals, gestionant errors de format
        decimal Convertir(string s) =>
        {
            decimal.TryParse(s.Trim(' ', '"').Replace(",", "."), CultureInfo.InvariantCulture, out var n) ? n : 0;
        }

        // Crear una nova mesura amb les dades del CSV i associar-la a l'estació corresponent
        ctx.Mesures.Add(new Mesura
        {
            Data = DateTime.Parse(csv_row.Dia.Trim(' ', '"')),
            EstacioId = estacio.Id,
            NivellAbsolut = Convertir(csv_row.Nivell),
            Percentatge = Convertir(csv_row.Percentatge),
            Volum = Convertir(csv_row.Volum)
        });
    }
}
```

El mètode executar el que fa és llegir el fitxer CSV on estan totes les dades dels embassaments, connectar-se a la base de dades i processar la informació fila per fila.

El mètode AfegirMesuraAlaBaseDeDades s'encarrega de processar i netejar les dades d'una fila concreta del CSV per després enviar-les de forma segura a la base de dades mitjançant el procediment emmagatzemat.

API

Un cop realitzat la part del ORM seguidament el que he fet ha sigut realitzar la part de l'API, aquesta part l'he realitzat en un projecte a part fent així que quedi tot molt més organitzat.

Per crear l'API he fet servir la comanda següent:

```
dotnet new webapi --use-program-main
```

Seguidament, haurem de determinar les taules amb el nom exacte de la base de dades:

```
[Table("Estacions")]
4 references
public class Estacio
{
    1 reference
    public int Id { get; set; }
    1 reference
    public string Nom { get; set; } = "";
    1 reference
    public string Municipi { get; set; } = "";
    0 references
    public List<Mesura> Mesures { get; set; } = new();
}

[Table("Mesures")]
2 references
public class Mesura
{
    0 references
    public int Id { get; set; }
    0 references
    public int EstacioId { get; set; }
    [ForeignKey("EstacioId")]
    0 references
    public Estacio? Estacio { get; set; }
    0 references
    public DateTime Data { get; set; }
    0 references
    public decimal NivellAbsolut { get; set; }
    0 references
    public decimal Percentatge { get; set; }
    0 references
    public decimal Volum { get; set; }
}
```

Un cop aplicades les taules el que he fet és implementar la classe amb el DbContext. Simplement, crearem un DbSet de les taules amb un getter i un setter.

```
7 references
public class EstacioContext : DbContext {
    0 references
    public EstacioContext(DbContextOptions<EstacioContext> options) : base(options) { }
    4 references
    public DbSet<Estacio> Estacions { get; set; }
    2 references
    public DbSet<Mesura> Mesures { get; set; }
}
```

Un cop fet tot això seguidament realitzarem la connexió a la base de dades

```
// Connexió a la base de dades i definició dels models
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var connectionString = "Server=localhost;Database=sql_server_daw;Uid=sa;Pwd=[REDACTED];TrustServerCertificate=True;";
builder.Services.AddDbContext<EstacioContext>(options =>
    options.UseSqlServer(connectionString));
var app = builder.Build();
```

L'API l'he anat fent a mesura que l'he anat necessitant, per tant, els endpoints depenen del que vulguis, per exemple els primers endpoints que vaig necessitar varen ser els següents

```
//endpoints

app.MapGet("/", () => "API del Projecte d'Embassaments.");

app.MapGet("/estacions", async (EstacioContext ctx) =>
    await ctx.Estacions
        .Select(e => new { e.Id, e.Nom, e.Municipi })
        .ToListAsync());

app.MapGet("/dashboard", async (EstacioContext ctx) => {
    var ultimes = await ctx.Estacions
        .Select(e => e.Mesures.OrderByDescending(m => m.Data).FirstOrDefault())
        .Where(m => m != null)
        .ToListAsync();

    // Si no hi ha mesures, retornar valors per defecte
    if (!ultimes.Any()) return Results.Ok(new { TotalVolum = 0m, PercentatgeGlobal = 0m, TotalEstacions = 0 });
    // Calcular i retornar les estadístiques del dashboard
    return Results.Ok(new {
        TotalVolum = ultimes.Sum(m => m.Volum),
        PercentatgeGlobal = ultimes.Average(m => m.Percentatge),
        TotalEstacions = ultimes.Count
    });
});
```

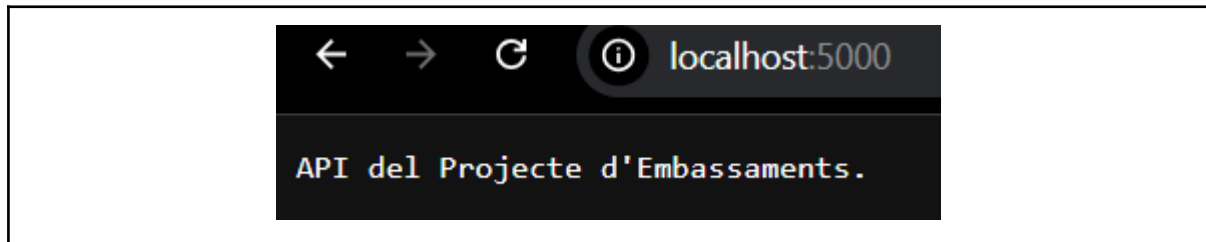
Més tard vaig afegir el següent per poder fer la pàgina Detalls.cshtml que és la pàgina d'un embassament determinat per poder veure l'historial de dades de l'embassament clicat la pàgina anterior.

```
//endpoint per obtenir les dades d'una estació específica.

app.MapGet("/embasament/{id}", async (int id, int? year, int? month, string? day, EstacioContext ctx) => {
    var query = ctx.Mesures.Where(m => m.EstacioId == id);
    var estacio = await ctx.Estacions.FindAsync(id);
    if (estacio == null) return Results.NotFound();

    // Aplicar filtres de data si es proporcionen
    var ultima = await query.OrderByDescending(m => m.Data).FirstOrDefaultAsync();
    return Results.Ok(new { estacio.Nom, estacio.Municipi, UltimaMesura = ultima });
});
```

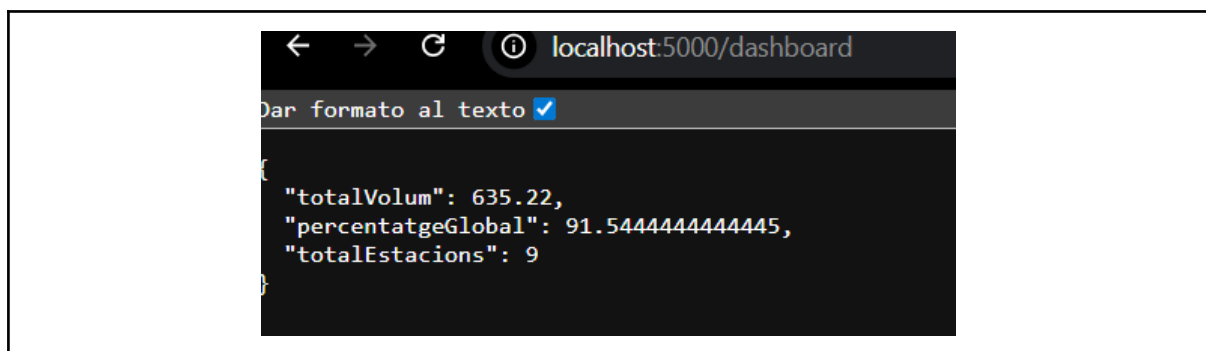
Finalment quedarà de la següent forma:



localhost:5000/estacions:



localhost:5000/dashboard



Procediment emmagatzemat per registrar dades d'embassaments

El que hem de fer per fer el procediment emmagatzemat per registrar dades d'embassaments primerament haurem d'implementar el següent SQL:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_RegistrarMesura
    @Data DATETIME,
    @Estacioid INT,
    @Nivell DECIMAL(18,2), -- Lo que viene de C#
    @Percentatge DECIMAL(18,2),
    @Volum DECIMAL(18,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @UltimVolum DECIMAL(18,2), @UltimaData DATETIME, @Dies INT, @CapacitatMaxima DECIMAL(18,2);

    -- 1. Validacions d'existència de l'estació
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Estacions WHERE Id = @Estacioid)
    BEGIN
        RAISERROR('Error: L'estacio no existeix.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    -- Evita duplicitats (mira si ja hi ha una mesura el mateix dia per a aquesta estació)
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Mesures WHERE Estacioid = @Estacioid AND DATEDIFF(DAY, Data, @Data) = 0)
    BEGIN
        RAISERROR('Error: Ja hi ha una mesura per a aquesta data.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    -- Filtres de dates lògiques
    IF @Data > GETDATE()
    BEGIN
        RAISERROR('Error: La data es futura.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    IF @Data < '2000-01-01'
    BEGIN
        RAISERROR('Error: La data es anterior al registre historic (any 2000).', 16, 1);
        RETURN;
    END

    -- Filtres de valors lògics
    IF @Percentatge < 0 OR @Percentatge > 100 OR @Volum < 0 OR @Nivell <= 0
    BEGIN
        RAISERROR('Error: Valors o rangs incorrectes.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    -- 2. Validació de canvis bruscs de volum
    SELECT TOP 1 @UltimVolum = Volum, @UltimaData = Data
    FROM Mesures
    WHERE Estacioid = @Estacioid
    ORDER BY Data DESC;

    IF @UltimVolum IS NOT NULL
    BEGIN
        SET @Dies = DATEDIFF(DAY, @UltimaData, @Data);

        IF @Dies <= 30 AND (@Volum - @UltimVolum > @UltimVolum * 0.50 OR @UltimVolum - @Volum >
```

```

@UltimVolum * 0.50)
BEGIN
    RAISERROR('Error: Canvi superior al 50%% en un mes.', 16, 1);
    RETURN;
END

IF @Dies <= 90 AND (@Volum - @UltimVolum > @UltimVolum * 0.75 OR @UltimVolum - @Volum >
@UltimVolum * 0.75)
BEGIN
    RAISERROR('Error: Canvi superior al 75%% en tres mesos.', 16, 1);
    RETURN;
END
END

-- 3. INSERCIÓ FINAL
-- Mapejem '@Nivell' (C#) cap a la columna real 'NivellAbsolut' de la teva BD
INSERT INTO Mesures (Data, EstacioId, NivellAbsolut, Percentatge, Volum)
VALUES (@Data, @EstacioId, @Nivell, @Percentatge, @Volum);
END;

```

Estadísticas 1	
Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,25s
Start time	Thu May 21 23:27:40 CEST 2026
Finish time	Thu May 21 23:27:41 CEST 2026
Query	CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_RegistrarMesura @Data DATETIME,

Comprova que l'estació existeixi, evita duplicats amb DATEDIFF comanda que he preguntat a la IA i bloqueja valors de rang incorrectes. També valida que el volum no superi la capacitat màxima de l'embassament i controla que el volum anterior no hagi variat més d'un 50% en un mes o un 75% en tres mesos, fent així que insereixi la dada només si es compleix tot.

Test Procedure

```

DECLARE @TestData DATETIME = '2026-05-15';
DECLARE @TestEstacioId INT = 1;
DECLARE @TestNivell DECIMAL(18,2) = 215.50;
DECLARE @TestPercentatge DECIMAL(18,2) = 85.
DECLARE @TestVolum DECIMAL(18,2) = 45.20;

```

```

● BEGIN TRY
    EXEC sp_RegistrarMesura
        @Data = @TestData,
        @EstacioId = @TestEstacioId,
        @Nivell = @TestNivell,
        @Percentatge = @TestPercentatge,
        @Volum = @TestVolum;

```

Enter a part of a message to search for here

¡Éxito! El procedure ha funcionado y ha insertado la fila.

Un cop implementat el procedure el que he realitzat és afegir un try catch amb el procediment emmagatzemat amb ExecuteSqlRaw el següent codi a l'importador:

```
try
{
    // Procediment passant els paràmetres necessaris per registrar la mesura a la base de dades
    ctx.Database.ExecuteSqlRaw("EXEC sp_RegistrarMesura {0}, {1}, {2}, {3}, {4}",
        DataMesura, estacio.Id, Nivell, Perc, Vol);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Error en importar fila ({nombreEstacio} - {DataMesura:dd/MM/yyyy}): {ex.Message}");
}
```

Per comprovar que funciona correctament he fet un declare a l'aplicació DBeaver:

```
-- 1. Declarem les variables.
DECLARE @UltimVolum DECIMAL(18,2) = 61.10; -- Volum antic
DECLARE @VolumNou DECIMAL(18,2) = 92.50; -- Volum nou a provar

-- 2. Comprovem la resta del límit
SELECT
    @UltimVolum AS Volum_Vell
    @VolumNou AS Volum_Nou,
    (@VolumNou - @UltimVolum) AS Diferencia_Real,
    (@UltimVolum * 0.50) AS Màxim_Permès;
```

Aplicació WEB per a usuaris

Pàgina principal (index.html)



He volgut ambientar la meua pàgina web a l'estil d'Apple amb els marges arrodonits i la mateixa tipografia que fa servir Apple a més també he volgut que sigui una pàgina clara i directe. A més he volgut fer l'empresa amb el nom de Water Systems.

Per fer la pagina principal index.html he hagut de modificar l'API i afegir el següent codi perquè mostri les dades correctament.

```
app.MapGet("/dashboard", async (EstacioContext ctx) => {
    var ultimes = await ctx.Estacions
        .Select(e => e.Mesures.OrderByDescending(m => m.Data).FirstOrDefault())
        .Where(m => m != null)
        .ToListAsync();

    // si no hi ha mesures, retornar valors per defecte
    if (!ultimes.Any()) return Results.Ok(new { TotalVolum = 0m, PercentatgeGlobal = 0m,
        TotalEstacions = 0 });
    // calcular i retornar les estadístiques del dashboard
    return Results.Ok(new {
        TotalVolum = ultimes.Sum(m => m.Volum),
        PercentatgeGlobal = ultimes.Average(m => m.Percentatge),
        TotalEstacions = ultimes.Count
    });
});
```



```
@model Web.Models.DashboardVM
```

```
<div class="apple-container text-center">
  <header class="mb-5 animate-in">
    // Titol
    <h1 class="display-1 fw-bold main-title">Catalunya</h1>
    <p>Estat global de les reserves d'aigua a les Conques Internes.</p>
  </header>
  // Contingut centrat del volum d'aigua
  <div class="row g-4 justify-content-center mb-5">
    <div class="col-md-5">
      <div class="dashboard-card">
        <span class="label">Total volum d'aigua</span>
        <div class="value">@Model.TotalVolum.ToString("N2") <span class="unit">hm³</span></div>
      </div>
    </div>

    // Targeta de percentatge de volum embassat
    <div class="col-md-5">
      <div class="dashboard-card highlight-blue">
        <span class="label">Percentatge volum embassat</span>
        <div class="value">@Model.PercentatgeGlobal.ToString("N1")%</div>
        <div class="progress-bar-container">
          <div class="progress-fill" style="width: @Model.PercentatgeGlobal.ToString().Replace(",", ".")%></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  // Botó per veure les estacions
  <div class="cta-section">
    <a asp-action="LlistatEmbasaments" class="btn-apple-outline">
      Veure totes les estacions (@Model.TotalEstacions)
    </a>
  </div>
</div>

// Css
<style>
  .main-title {
    background: linear-gradient(180deg, #fff 30%, rgba(255,255,255,0.5) 100%);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
    letter-spacing: -2px;
  }

  .dashboard-card {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
    border-radius: 30px;
    padding: 40px;
    backdrop-filter: blur(10px);
  }

  .highlight-blue {
    background: linear-gradient(145deg, #0071e3, #005bb5);
    border: none;
  }

  .value { font-size: 3.5rem; font-weight: 700; color: white; }
  .label { color: #a1a1a6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; font-size: 0.8rem; margin-bottom: 10px; display: block; }

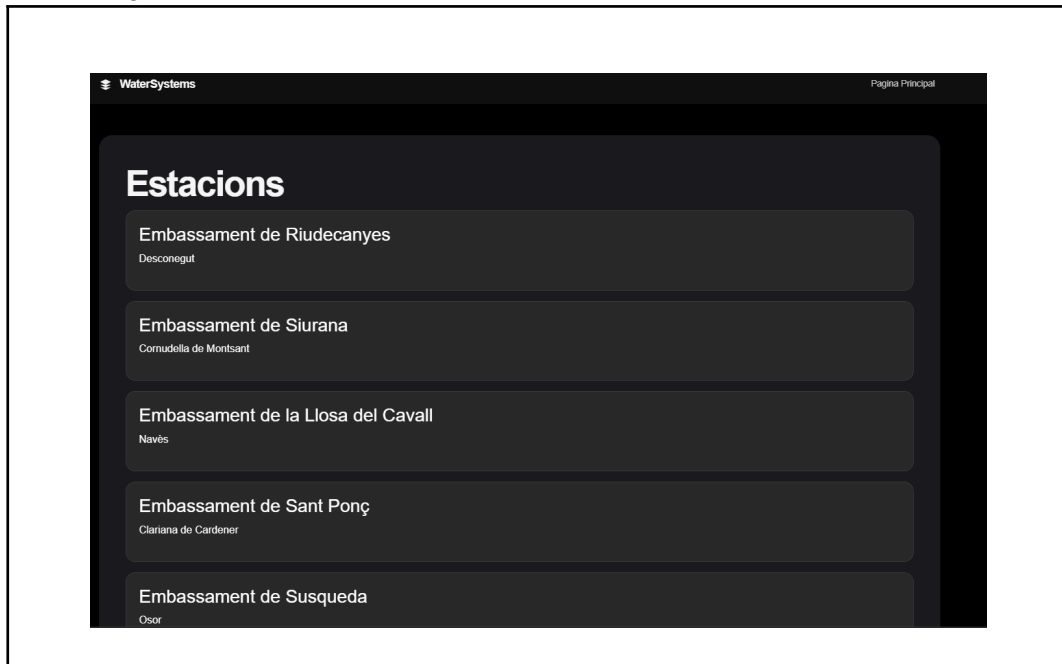
  .btn-apple-outline {
    border: 1px solid #0071e3;
    color: #0071e3;
    padding: 12px 30px;
    border-radius: 980px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    transition: 0.3s;
  }

  .btn-apple-outline:hover {
    background: #0071e3;
    color: white;
  }

  .animate-in { animation: fadeInUp 1s ease-out; }
  @keyframes fadeInUp {
    from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
  }
</style>
```

Estacions(Llistat Embassaments.cshtml)

En aquesta pagina he llistat totes estacions:

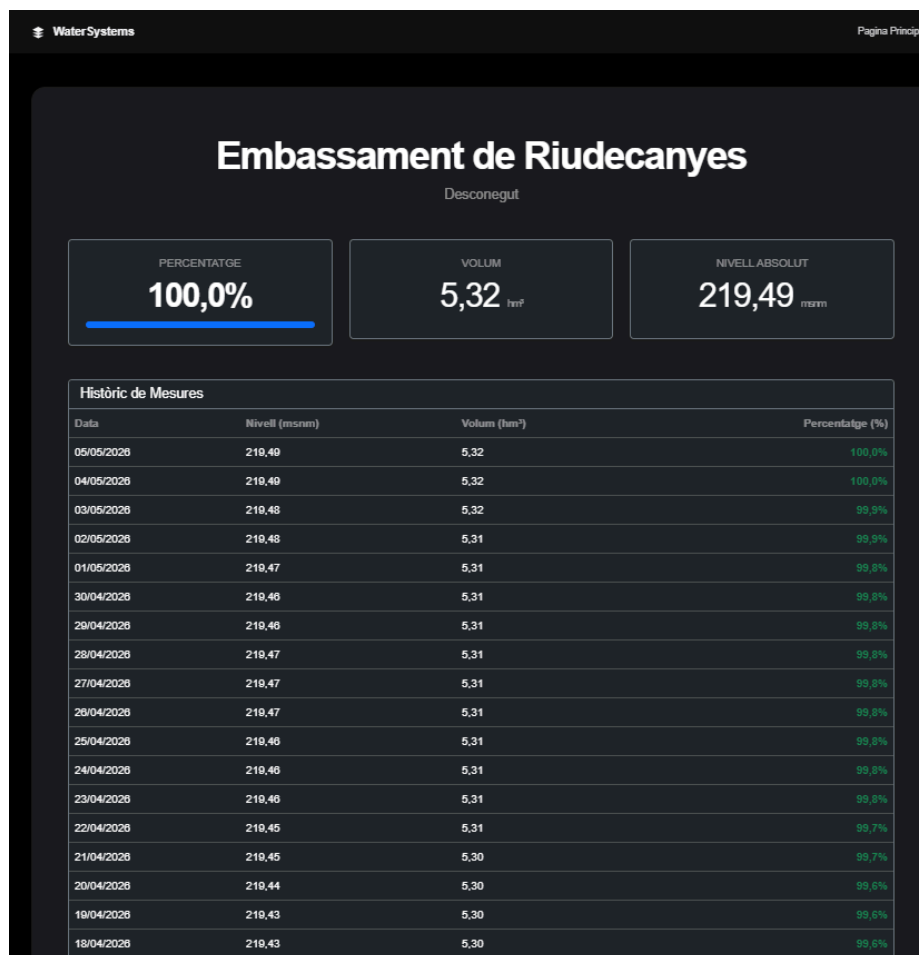


```
@* Llista d'objectes Estació de la base de dades *@
@model IEnumerable<EmbassamentDB.Models.Estacio>
<div class="apple-container">
  <h1 class="display-4 fw-bold">Estacions</h1>
  <div class="row g-3">
    @foreach (var item in Model)
    {
      <div class="col-12">
        <a asp-action="Detalls" asp-route-id="@item.Id" class="text-decoration-none">
          <div class="list-card">
            @* Mostra el nom de l'embassament en color blanc *@
            <h3 class="text-white">@item.Nom</h3>
            @* Mostra el municipi on es troba l'embassament en color blanc *@
            <p class="text-white">@item.Municipi</p>
          </div>
        </a>
      </div>
    }
  </div>
</div>

<style>
/* Disseny base de la targeta: fons gris molt transparent, cantons arrodonits i una vora fina */
.list-card { background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 20px; border-radius: 15px; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); }
/* Efecte visual en passar el ratolí per sobre: el fons s'aclareix i la vora es torna del color blau corporatiu */
.list-card:hover { background: rgba(255,255,255,0.1); border-color: #0071e3; }
</style>
```

Detalls (Detalls.cshtml)

Aquesta vista s'encarrega de mostrar de forma detallada tota la informació d'un embassament en concret. Mostra el nom, el municipi, i el percentatge, volum i nivell absolut de la darrera mesura registrada, i finalment una taula amb tot l'històric de dades d'aquella estació.



```
@model Web.Models.EstacioDetall
```

```
<div class="container mt-4 text-white">
```

```
  <div class="text-center mb-5">
```

```
    <h1 class="display-4 fw-bold">@Model.Nom</h1>
```

```
    <p class="lead text-white-50">@Model.Municipi</p>
```

```
  </div>
```

```
  @if (Model.UltimaMesura != null)
```

```
  {
```

```
    <div class="row text-center g-4 mb-5">
```

```
      <div class="col-md-4">
```

```
        <div class="p-4 border border-secondary rounded shadow-sm bg-dark">
```

```
          <h6 class="text-uppercase text-white-50">Percentatge</h6>
```

```
          <h2 class="display-5 fw-bold
```

```
text-white">@Model.UltimaMesura.Percentatge.ToString("N1")%</h2>
```

```
          <div class="progress mt-2" style="height: 10px; background-color: #333;">
```

```
            <div class="progress-bar bg-primary" style="width:
```

```

@Model.UltimaMesura.Percentatge.ToString().Replace(",",".")%"></div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="p-4 border border-secondary rounded shadow-sm bg-dark">
    <h6 class="text-uppercase text-white-50">Volum</h6>
    <h2 class="display-5 text-white">@Model.UltimaMesura.Volum.ToString("N2") <small class="fs-6
text-white-50">hm³</small></h2>
  </div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="p-4 border border-secondary rounded shadow-sm bg-dark">
    <h6 class="text-uppercase text-white-50">Nivell Absolut</h6>
    <h2 class="display-5 text-white">@Model.UltimaMesura.NivellAbsolut.ToString("N2") <small
class="fs-6 text-white-50">msnm</small></h2>
  </div>
</div>
</div>

<div class="card shadow-sm bg-dark border-secondary">
  <div class="card-header bg-dark text-white border-secondary">
    <h5 class="mb-0">Històric de Mesures</h5>
  </div>
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-dark table-hover align-middle mb-0">
      <thead>
        <tr>
          <th class="text-white-50">Data</th>
          <th class="text-white-50">Nivell (msnm)</th>
          <th class="text-white-50">Volum (hm³)</th>
          <th class="text-end text-white-50">Percentatge (%)</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach (var h in Model.Historic)
        {
          var color = h.Percentatge < 20 ? "text-danger" : h.Percentatge < 50 ? "text-warning" :
"text-success";
          <tr>
            <td>@h.Data.ToString("dd/MM/yyyy")</td>
            <td>@h.NivellAbsolut.ToString("N2")</td>
            <td>@h.Volum.ToString("N2")</td>
            <td class="text-end fw-bold @color">@h.Percentatge.ToString("N1")%</td>
          </tr>
        }
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
}
else
{
  <div class="alert alert-info text-center bg-dark text-info border-info">No hi ha dades per mostrar.</div>
}
</div>

```

Sistemes empresarials

Per fer la instal·lació d'ODOO el que he fet ha sigut posar la comanda següent a docker

```
docker run -d -e POSTGRES_USER=odoo -e POSTGRES_PASSWORD=odoo -e POSTGRES_DB=postgres --name db postgres:15
```

Seguidament per iniciar el contenidor haurem de posar la següent, però aquesta comanda està desactualitzada.

```
docker run -d -p 8069:8069 --name odoo --link db:db odoo
```

Comanda actualitzada:

Primer creem una xarxa interna

```
docker network create xarxa-odoo
```

```
PS C:\Users\Pau> docker network create xarxa-odoo
2129ced2f4ef05406ff63ef7fd1c111e2f237699f84da84bb58fdc54245d0eaa
```

Seguidament, posarem la comanda mostrada a continuació per crear el contenidor POSTGRESS:

```
docker run -d --name db --network xarxa-odoo -e POSTGRES_USER=odoo -e POSTGRES_PASSWORD=odoo -e POSTGRES_DB=postgres postgres:15 docker network create xarxa-odoo -v postgres_data:/var/lib/postgresql/data
```

-v postgres_data:/var/lib/postgresql/data: Per persistir les dades del PostgreSQL. En aquest cas per guardar la factura.

I finalment implementarem la comanda de la creació del contenidor ODOO

```
docker run -d --name odoo --network xarxa-odoo -p 8069:8069 -e HOST=db -e  
USER=odoo -e PASSWORD=odoo odoo:17
```

-d: Executa el contenidor en segon pla (detatched mode).-p 8069:8069: Mapeja el port 8069 de l'ordinador local al port 8069 del contenidor.

--network xarxa-odoo: Connecta el contenidor a la xarxa aïllada que hem creat.

-e POSTGRES_USER=odoo: Defineix una variable d'entorn amb l'usuari de la base de dades.

```
PS C:\Users\Pau> docker run -d --name odoo --network odoo-network -p 8069:8069 -e HOST=db -e USER=odoo -e PA  
SSWORD=odoo odoo:17
```

Docker Compose

Una alternativa automatitzada seria fer servir docker compose fent així que cada cop que vulguis arrancar el contenidor simplement fas un **docker compose up -d** i ja s'arrencara tot correctament.

Primerament, el que he fet ha sigut crear [l'arxiu docker-compose.yml](#) un cop fet això el fitxer docker-compose.yml automatitza, coordina i unifica el desplegament de l'ERP, substituint l'execució manual de comandes en la terminal. L'estructura del fitxer es divideix en tres grans blocs: services, volumes i networks.

Dins del servei Odoo, s'inclou el paràmetre `depends_on`: - db. Això estableix un ordre de prioritat crític en l'encesa del sistema: indica a Docker que no pot iniciar el contenidor d'Odoo fins que el contenidor de PostgreSQL estigui completament aixecat i operatiu. D'aquesta manera s'eviten errors crítics de connexió en l'arrencada de l'aplicació.

Al docker el que haurem de fer és obrir la consola, seguidament ingressar a la carpeta on es troba l'arxiu docker compose i seguidament posarem la comanda `docker compose up` i començarà l'operació següent, això significa que ja tenim el docker compose completat.

```
PS C:\Users\Pau\documents> docker compose up
time="2026-05-19T17:01:06+02:00" level=warning msg="project has been loaded without an explicit name from a symlink. Using name \"documents\""
time="2026-05-19T17:01:06+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\Pau\\documents\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time="2026-05-19T17:01:06+02:00" level=warning msg="No services to build"
Attaching to db-1, odoo-1
db-1 |
db-1 | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
db-1 |
db-1 | 2026-05-19 15:01:07.338 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 15.17 (Debian 15.17-1.pgdg13+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
db-1 | 2026-05-19 15:01:07.338 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
db-1 | 2026-05-19 15:01:07.338 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address ":::", port 5432
db-1 | 2026-05-19 15:01:07.342 UTC [1] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
db-1 | 2026-05-19 15:01:07.347 UTC [29] LOG: database system was shut down at 2026-05-19 15:01:03 UTC
db-1 | 2026-05-19 15:01:07.352 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections
odoo-1 | 2026-05-19 15:01:07,947 1 INFO ? odoo: Odoo version 17.0-20260504
odoo-1 | 2026-05-19 15:01:07,947 1 INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo/odoo.conf
odoo-1 | 2026-05-19 15:01:07,947 1 INFO ? odoo: addons paths: ['usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons']
```

☒	☐	documents	-	-	-	N/A	22 hours			
☐	☐	odoo-1	73a120289d29	odoo:17	8069:8069	N/A	22 hours			
☐	☐	db-1	09d9cc1ca2cf	postgres:15		N/A	22 hours			

En el meu cas he agafat una [plantilla d'internet](#) per fer el docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  db_pau:
    image: postgres:15
    environment:
      - POSTGRES_USER=odoo_pau
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo_password_pau
      - POSTGRES_DB=postgres_pau
    volumes:
      - postgres_data_pau:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - xarxa_pau

  odoo_pau:
    image: odoo:17
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      - HOST=db_pau
      - USER=odoo_pau
      - PASSWORD=odoo_password_pau
    volumes:
      - odoo_data_pau:/var/lib/odoo
    depends_on:
      - db_pau
    networks:
      - xarxa_pau

volumes:
  postgres_data_pau:
  odoo_data_pau:

networks:
  xarxa_pau:
```

services: Defineix els dos contenidors que treballen junts: db_pau i odoo_pau.

db_pau: Aixeca PostgreSQL 15 i configura el meu usuari (odoo_pau), la base de dades (postgres_pau) i la contrasenya (odoo_password_pau).

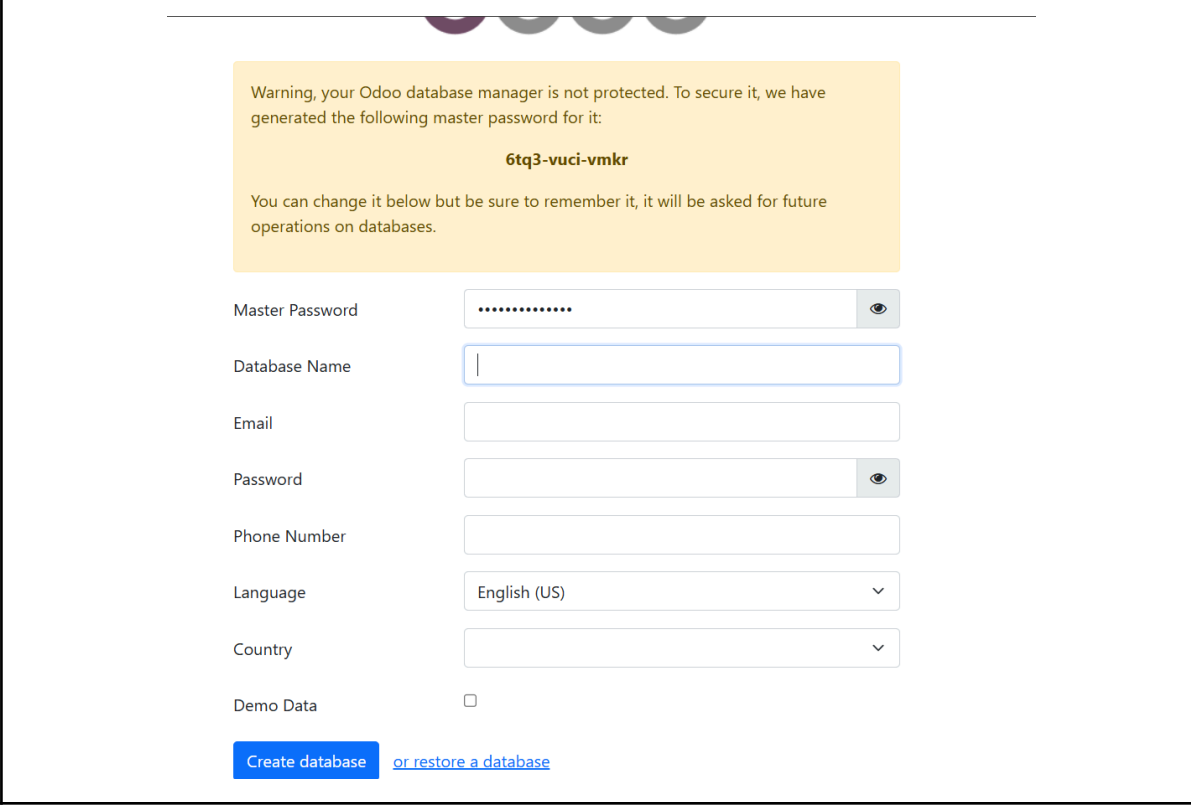
odoo_pau: Aixeca Odoo 17 i obre el port 8069 per a entrar des del navegador (localhost:8069). També porta les mateixes credencials per a connectar-se a la base de dades.

depends_on: Fa que Odoo s'esperï al fet que la base de dades estigui totalment encesa abans d'arrencar, evitant errors de connexió.

volumes: Crea dos volums lògics (postgres_data_pau i odoo_data_pau) per a guardar les factures i fitxers al disc dur. Així, si el Docker s'atura, no perdem cap dada.

networks: Connecta els dos contenidors a la xarxa xarxa-pau perquè estiguin aïllats de l'exterior i es comuniquin entre ells de forma segura utilitzant el nom HOST=db_pau.

Un cop creat el contenidor anirem a la direcció localhost:8069 i apareixerà la següent pàgina:



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

6tq3-vuci-vmkr

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password:

Database Name:

Email:

Password:

Phone Number:

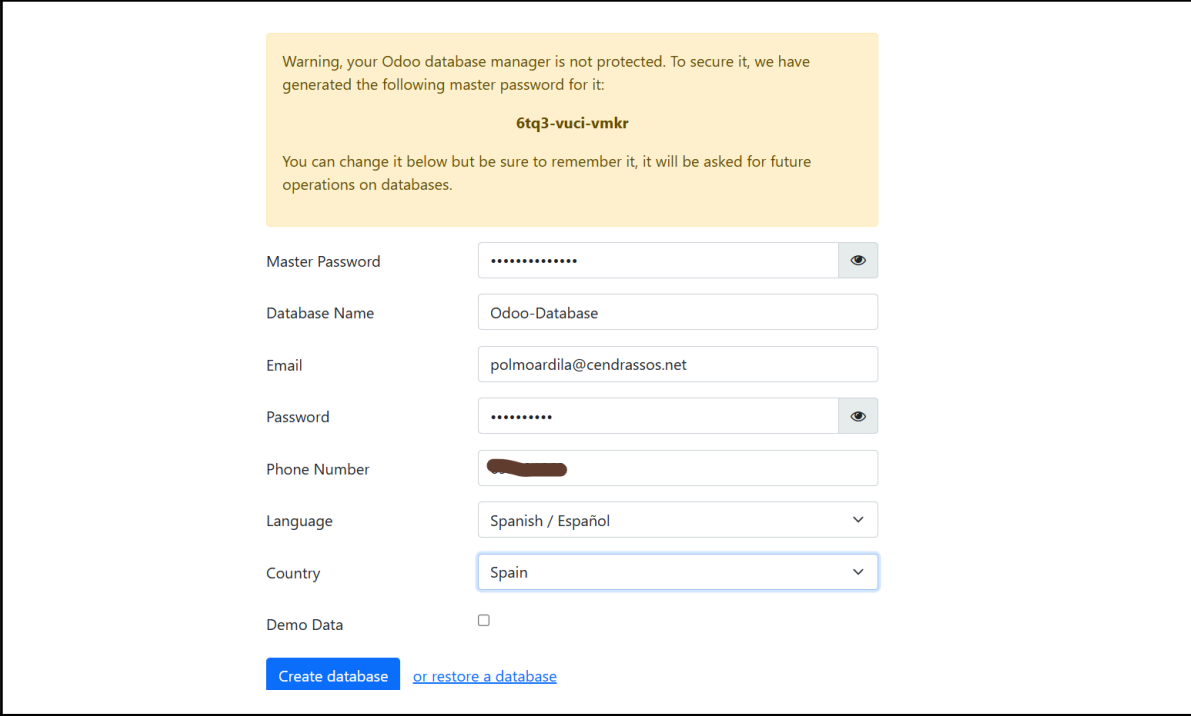
Language:

Country:

Demo Data: ☐

[Create database](#) [or restore a database](#)

Jo ho he deixat tal com la imatge següent:



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

6tq3-vuci-vmkr

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password:

Database Name:

Email:

Password:

Phone Number:

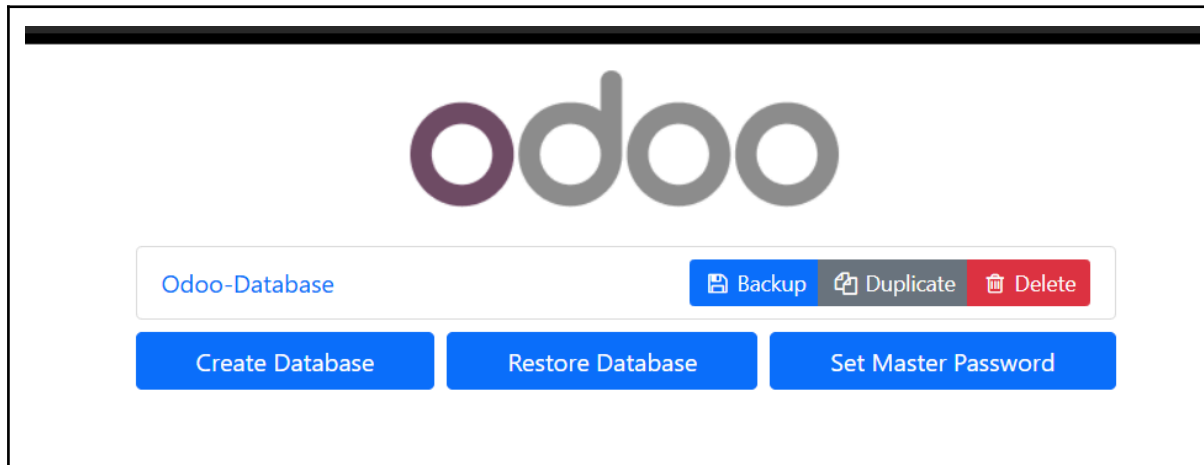
Language:

Country:

Demo Data: ☐

[Create database](#) [or restore a database](#)

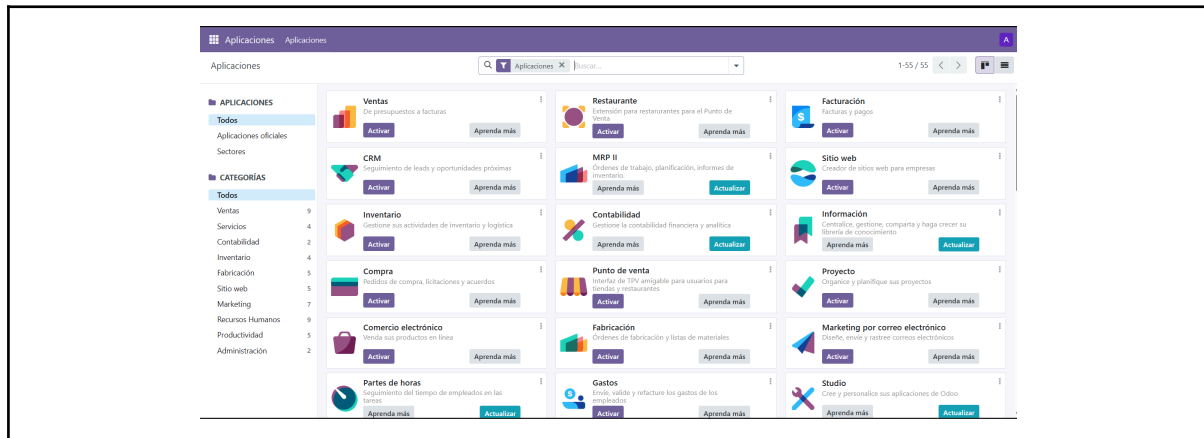
En aquest apartat he fet clic a Odoo-Database



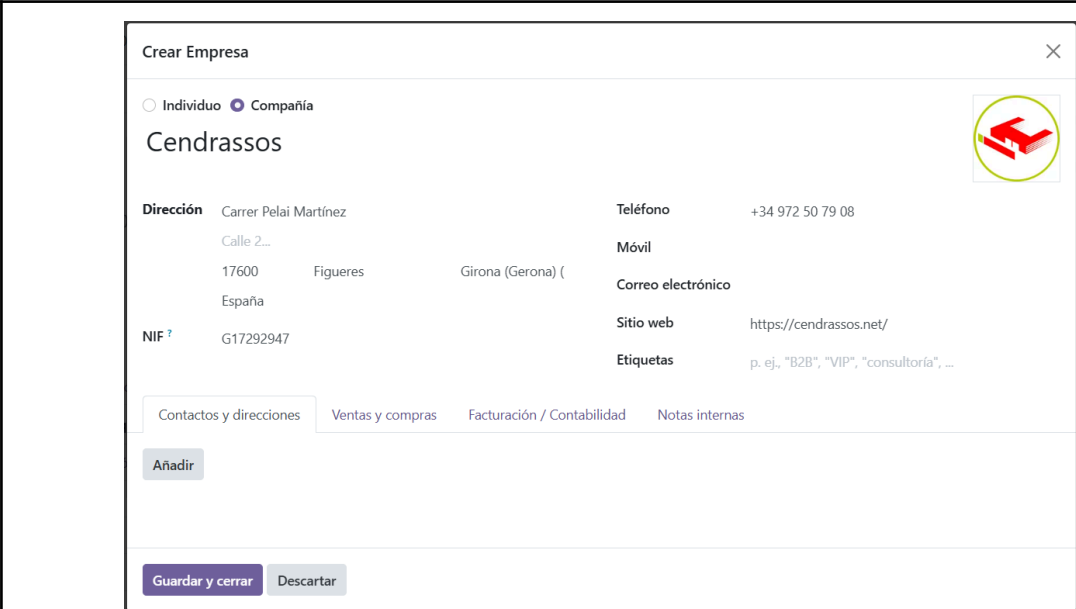
Un cop dintre he iniciat sessió amb el meu correu i la contrasenya que he implementat amb anterioritat.



Un cop en aquest apartat activarem la facturació:



Primerament, el que he fet ha sigut crear una nova companyia en aquest cas és el Cendrassos



Ara crearem la facturació:

INV/2026/00001

Ciente

Cendrassos

Carrer Pelai Martínez

17600 Figueres

Girona (Gerona)

España – G17292947

Fecha de factura

13/05/2026

Referencia de pago ?

Condiciones de pago

15 días

Moneda

EUR

Líneas de factura

Otra Información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos no incluidos
Desenvolupament de Dashboard Web (lv Desenvolupament de Dashboard Web (MVC, .NET Core)		1,00	400,00	21% G (Bienes)	400,00 €
Disseny i implementació d'API Minimal	Disseny i implementació d'API Minimal	1,00	250,00	21% G (Bienes)	250,00 €
Processos ETL i importació de dades CSV	Processos ETL i importació de dades CSV	1,00	150,00	21% G (Bienes)	150,00 €
Programació de Stored Procedures (SQL	Programació de Stored	1,00	200,00	21% G (Bienes)	200,00 €

Un cop creada m'apareix d'aquesta forma:



My Company

España

Cendrassos

Carrer Pelai Martínez

17600 Figueres

Girona (Gerona)

España

NIF: G17292947

PROFORMA Factura INV/2026/00001

Fecha de factura:

13/05/2026

Fecha de vencimiento:

28/05/2026

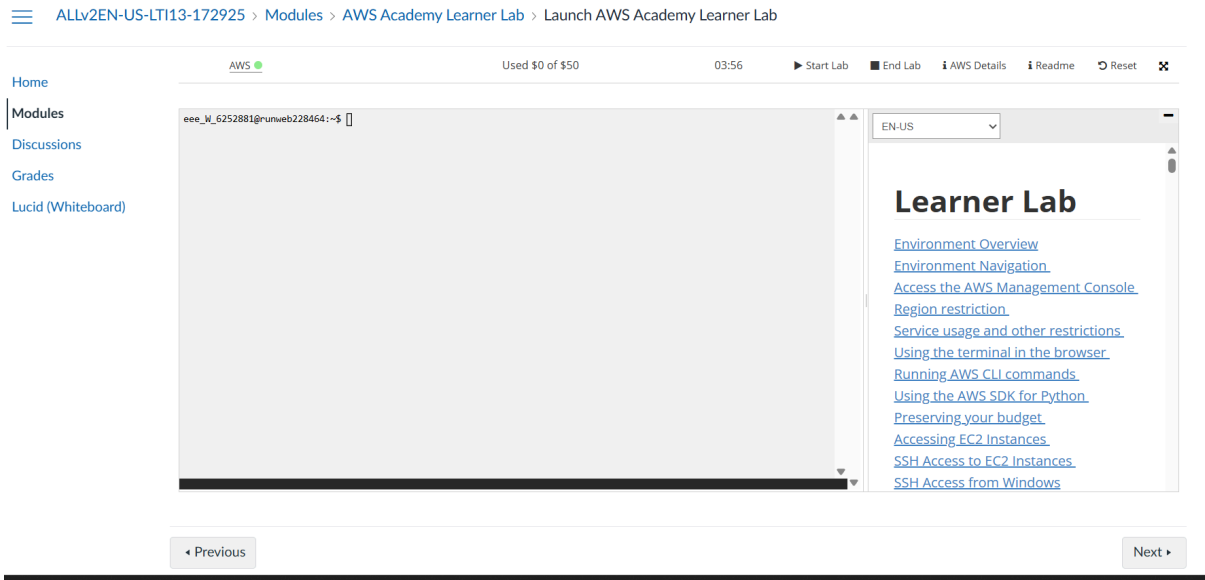
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Desenvolupament de Dashboard Web (MVC, .NET Core)	1,00	400,00	21% G	400,00 €
Disseny i implementació d'API Minimal	1,00	250,00	21% G	250,00 €
Processos ETL i importació de dades CSV	1,00	150,00	21% G	150,00 €
Programació de Stored Procedures (SQL Server)	1,00	200,00	21% G	200,00 €
Condiciones de pago: 15 días				Importe base 1.000,00 €
Comunicaciones de pago INV/2026/00001				IVA 21% 210,00 €
				Total 1.210,00 €

699121863 polmoardila@cendrassos.net

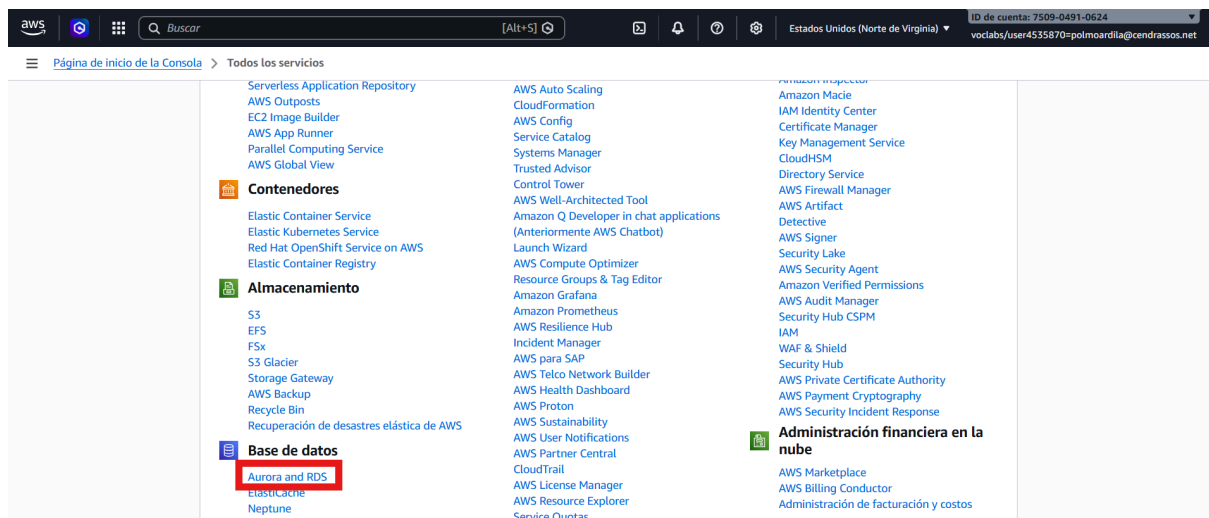
Página: 1/1

Desplegament

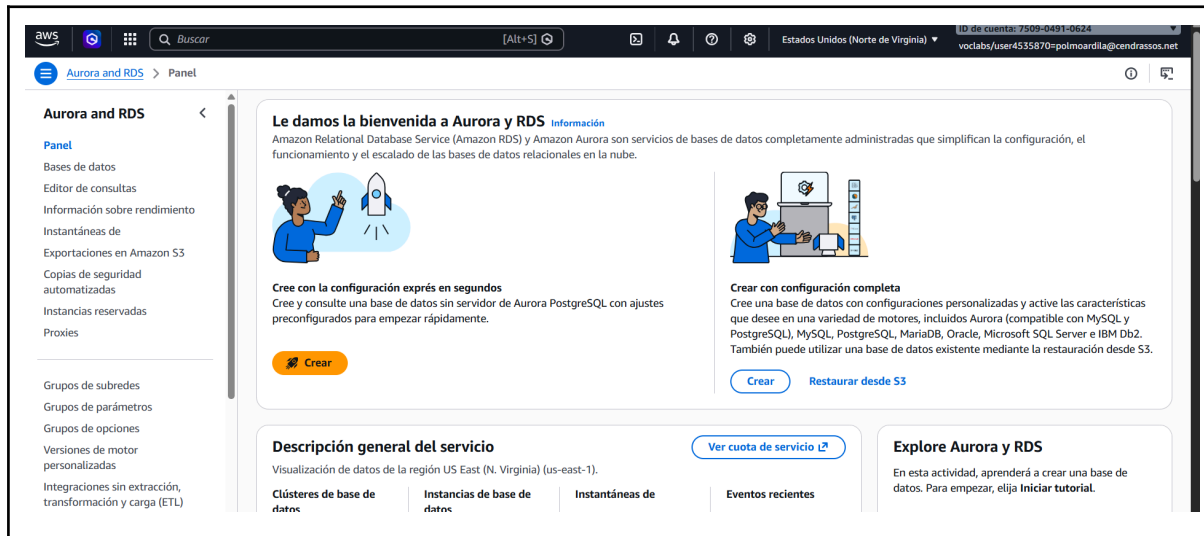
Primerament el que haurem de fer serà iniciar el laboratori a la part superior dreta.



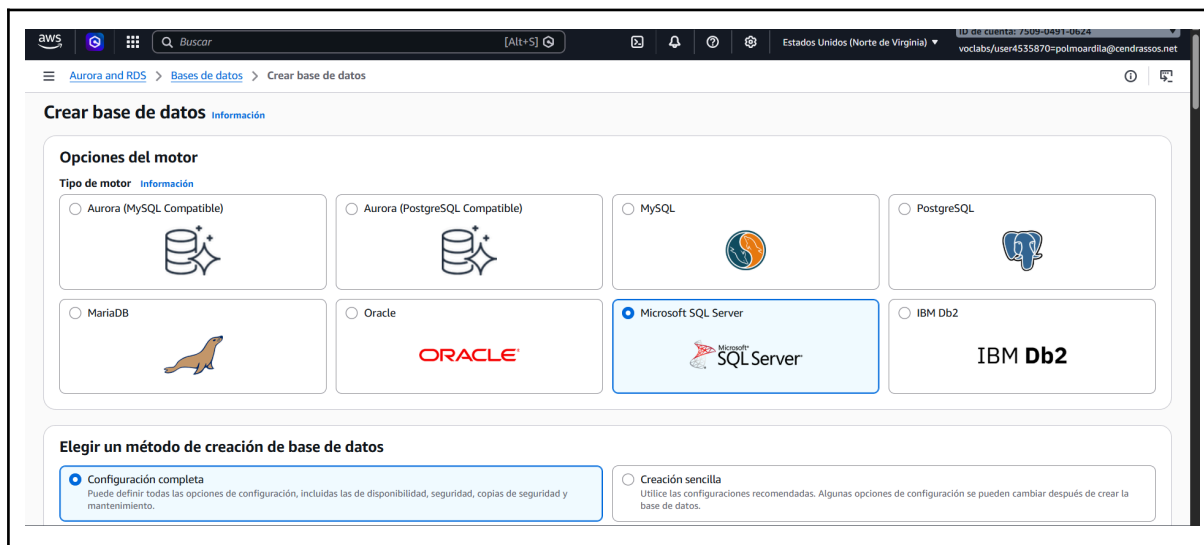
Seguidament ens anirem al apartat de base de dades d'AWS.



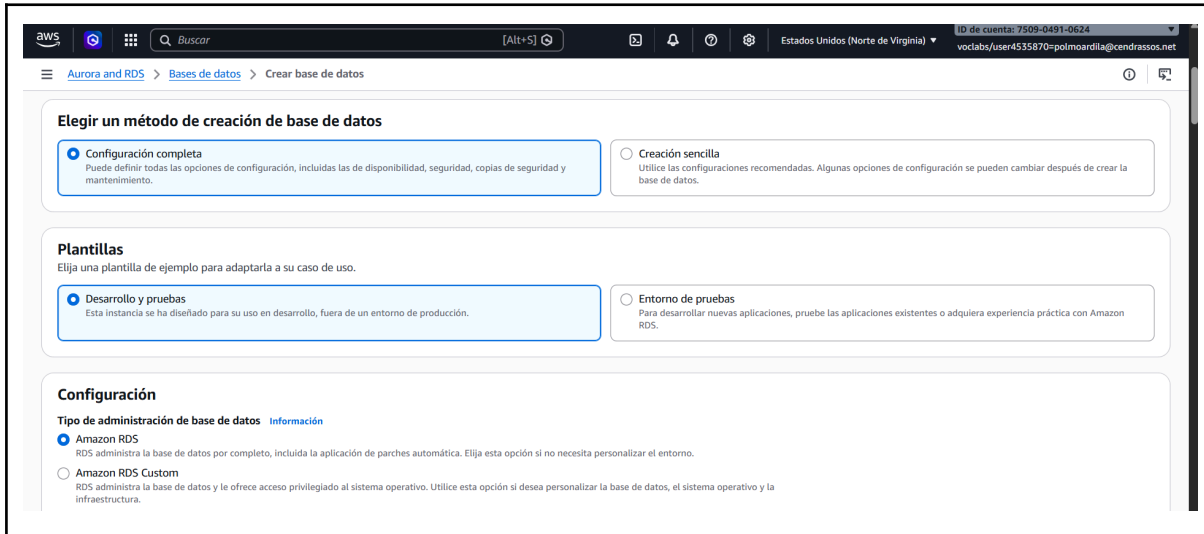
A continuació farem clic a la part dreta a Crear amb configuració completa.



Seleccionem Microsoft SQL server. Que es el que he fet servir a la base de dades desde el principi.



En aquest apartat he seleccionat l'aa



Elegir un método de creación de base de datos

☒ Configuración completa
Puede definir todas las opciones de configuración, incluidas las de disponibilidad, seguridad, copias de seguridad y mantenimiento.

☐ Creación sencilla
Utilice las configuraciones recomendadas. Algunas opciones de configuración se pueden cambiar después de crear la base de datos.

Plantillas
Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☒ Desarrollo y pruebas
Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.

☐ Entorno de pruebas
Para desarrollar nuevas aplicaciones, pruebe las aplicaciones existentes o adquiera experiencia práctica con Amazon RDS.

Configuración

Tipo de administración de base de datos [Información](#)

☒ Amazon RDS
RDS administra la base de datos por completo, incluida la aplicación de parches automática. Elija esta opción si no necesita personalizar el entorno.

☐ Amazon RDS Custom
RDS administra la base de datos y le ofrece acceso privilegiado al sistema operativo. Utilice esta opción si desea personalizar la base de datos, el sistema operativo y la infraestructura.

Seleccionem l'última versió ja que al docker es va descarregar l'última versió del contenidor.



SQL Server 2019 15.00.4460.4.v1

Identificador de instancias de bases de datos [Información](#)
Escriba un nombre para la instancia de base de datos. El nombre debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

database-1

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "mydbinstance"). Restricciones: de 1 a 63 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guion.

Configuración de credenciales

Nombre de usuario maestro [Información](#)
Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

admin

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

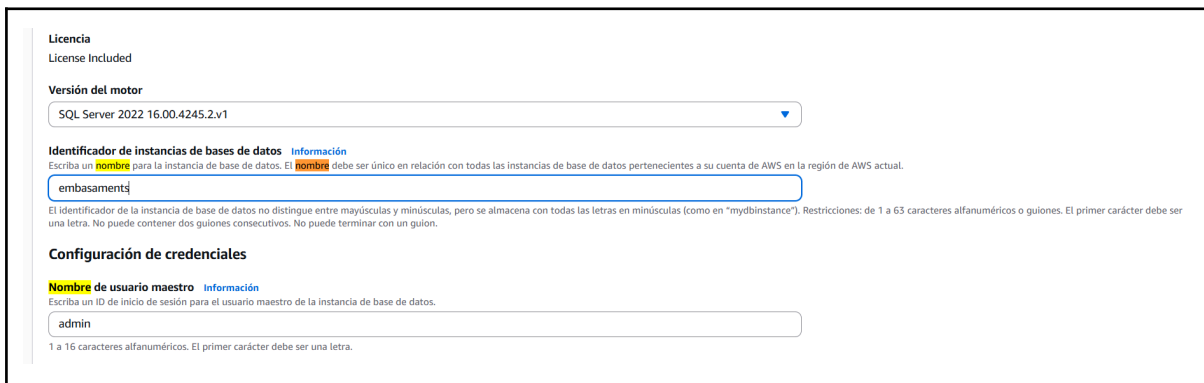
Administración de credenciales
Puede usar AWS Secrets Manager o administrar sus credenciales de usuario maestro.

☒ Administrado en AWS Secrets Manager - **más seguro**
RDS genera una contraseña y la administra durante todo su ciclo de vida mediante AWS Secrets Manager.

☐ Autoadministrado
Cree su propia contraseña o pida a RDS que cree una contraseña para que pueda administrarla.

Si administra las credenciales de usuario maestro en AWS Secrets Manager, se aplican cargos adicionales. Consulte [Precios de AWS Secrets Manager](#). Además, algunas características de RDS no son compatibles. Consulte las limitaciones [aquí](#).

Quedarà tal i com la captura següent:



Licencia
License Included

Versión del motor

SQL Server 2022 16.00.4245.2.v1

Identificador de instancias de bases de datos [Información](#)
Escriba un **nombre** para la instancia de base de datos. El **nombre** debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

embasamentj

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "mydbinstance"). Restricciones: de 1 a 63 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guion.

Configuración de credenciales

Nombre de usuario maestro [Información](#)
Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

admin

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

En les següents dues captures ho deixarem predeterminadament

Configuración de credenciales

Nombre de usuario maestro [Información](#)
Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

admin

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

Administración de credenciales
Puede usar AWS Secrets Manager o administrar sus credenciales de usuario maestro.

☒ **Administrado en AWS Secrets Manager - más seguro**
RDS genera una contraseña y la administra durante todo su ciclo de vida mediante AWS Secrets Manager.

☐ **Autoadministrado**
Cree su propia contraseña o pida a RDS que cree una contraseña para que pueda administrarla.

Selección de la clave de cifrado [Información](#)
Puede cifrar con la clave de KMS que Secrets Manager crea o con una clave de KMS que cree administrada por el cliente.

aws/secretsmanager (predeterminada)

[Agregar nueva clave](#)

Configuración de la instancia

Las opciones de configuración de la instancia de base de datos que aparecen a continuación están limitadas a las que admite el motor que ha seleccionado anteriormente.

Clase de instancia de base de datos [Información](#)

▼ **Ocultar filtros**

☐ Incluir clases de generación anterior

☒ Clases ampliables (incluye clases t)

Tipo de instancia

db.t3.micro

2 vCPU 1 GiB RAM Ancho de banda de EBS: hasta 2085 Mbps Red: hasta 5 Gbps

Optimizar CPU [Información](#)
Configure la cantidad de vCPU de su instancia para optimizar el rendimiento y ahorrar en los costes de licencias.

☐ Configurar la cantidad de vCPU (No se admite la clase de instancia seleccionada)

En aquest apartat modificarem l'emmagatzament en aquest cas he implementat 20gb i l'altre ho he deixat al mínim predeterminadament. Amb gp3

Almacenamiento

Tipo de almacenamiento [Información](#)
Los volúmenes de almacenamiento SSD de IOPS aprovisionadas (io2) ya están disponibles.

SSD de uso general (gp3)

El rendimiento se escala independientemente del almacenamiento

Almacenamiento asignado [Información](#)

20

GiB

Mínimo: 20 GiB. Máximo: 16,384 GiB

IOPS provisionadas [Información](#)

3000

IOPS

Se incluyen IOPS de referencia de 3000 IOPS para un almacenamiento asignado de 20 GiB o más. Se pueden aprovisionar IOPS más altas a un costo adicional. El valor de las IOPS aprovisionadas debe ser de 3000 IOPS a 16,000 IOPS. La relación entre IOPS y GiB debe estar entre 0,5 y 500

Rendimiento de almacenamiento [Información](#)

125

MiBps

Se incluye un rendimiento de referencia de 125 MiBps para un almacenamiento asignado de 20 GiB o más. Se puede aprovisionar un mayor rendimiento a un costo adicional. Mínimo: 0 MiBps. Máximo: 1000 MiBps

▼ **Configuración de almacenamiento adicional**

Escala automática de almacenamiento [Información](#)
Proporciona compatibilidad con el escalado dinámico para el almacenamiento de la base de datos en función de las necesidades de la aplicación.

☒ **Habilitar escalado automático de almacenamiento**
Si se habilita esta característica, el almacenamiento podrá aumentar después de que se supere el umbral especificado.

Umbral de almacenamiento máximo [Información](#)
Los cargos se aplicarán cuando la base de datos escale automáticamente el umbral especificado.

1000

GiB

En l'apartat de connectivitat ho deixarem predeterminadament.

Connectivitat
[Información](#)

Recurso de computación

Seleccione si desea configurar una conexión a un recurso de computación para esta base de datos. Al establecer una conexión, se cambiará automáticamente la configuración de conectividad para que el recurso de computación se pueda conectar a esta base de datos.

☒ **No se conecte a un recurso informático EC2**
No configure una conexión a un recurso informático para esta base de datos. Puede configurar manualmente una conexión a un recurso informático más adelante.

☐ **Conectarse a un recurso informático de EC2**
Configure una conexión a un recurso informático EC2 para esta base de datos.

Tipo de red [Información](#)

Para utilizar el modo de pila doble, asegúrese de asociar un bloque de CIDR IPv6 a una subred en la VPC que especifique.

☒ **IPv4**
Sus recursos solo pueden comunicarse a través del protocolo de direcciones IPv4.

☐ **Modo de pila doble**
Sus recursos pueden comunicarse a través de IPv4, IPv6 o ambos.

Nube privada virtual (VPC) [Información](#)

Elija la VPC. La VPC define el entorno de red virtual para esta instancia de DB.

Default VPC (vpc-0e0c71a75e271e277)
6 Subredes, 6 Zonas de disponibilidad

La VPC no se puede cambiar en cuanto se haya creado una base de datos. Solo se muestran las VPC con grupos de subredes de base de datos correspondiente.

Después de crear una base de datos, no puede cambiar su VPC.

Grupo de subredes de la base de datos [Información](#)

Elija el grupo de subredes de DB. El grupo de subredes de DB define las subredes e intervalos de IP que puede usar la instancia de DB en la VPC seleccionada.

predeterminado

Acceso público [Información](#)

Ens asegurem que el port sigui el correcte:

Grupos de seguridad de VPC existentes

Elegir una o más opciones

default

Zona de disponibilidad [Información](#)

Sin preferencia

Proxy de RDS

El proxy de RDS es un proxy de base de datos completamente administrado y de alta disponibilidad que mejora la escalabilidad, la resiliencia y la seguridad de las aplicaciones.

☐ **Creación de un proxy de RDS** [Información](#)

RDS crea automáticamente un rol de IAM y un secreto de Secrets Manager para el proxy. El proxy de RDS tiene costos adicionales. Para obtener más información, consulte [Precios de](#)

Entidad de certificación - opcional [Información](#)

Al utilizar un certificado de servidor, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el cer

rds-ca-rsa2048-g1 (predeterminado)
Vencimiento: May 26, 2061

Si no selecciona una entidad emisora de certificación, RDS elegirá una por usted.

▼ **Configuración adicional**

Puerto de la base de datos [Información](#)

Puerto TCP/IP que la base de datos usará para las conexiones de las aplicaciones.

1433

Les següents tres captures ho deixarem predeterminadament.

Autenticación de Windows de Microsoft SQL Server

Elija el directorio en que el que desea permitir que los usuarios del dominio autorizados se autentifiquen con esta instancia de SQL Server mediante la autenticación de Windows.

☐ **Habilitar la autenticación de Windows de Microsoft SQL Server**

Etiquetas - opcional

Una etiqueta consta de un par clave-valor que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

No hay etiquetas asociadas al recurso.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

Supervisión

Información

Elija herramientas de supervisión para esta base de datos. Database Insights ofrece una visión combinada de la información sobre el rendimiento y la supervisión mejorada para la flota de bases de datos. Los precios de Información de base de datos son independientes de las estimaciones mensuales de RDS. Consulte [Precios de Amazon CloudWatch](#).

☐ Database Insights: avanzado

- Retiene 15 meses de historial de rendimiento
- Monitorización a nivel de flota
- Integración con CloudWatch Application Signals

☒ Database Insights: estándar

- Retiene 7 días del historial de rendimiento, con la opción de pagar por la retención de hasta 24 meses del historial de rendimiento

Información sobre rendimiento

☒ Habilitar información sobre rendimiento

Con el panel de Performance Insights, puede visualizar la carga de la base de datos en la carga de la instancia de base de datos de Amazon RDS y filtrar la carga por esperas, sentencias SQL, hosts o usuarios.

Período de retención

7 días

Clave de AWS KMS

Información

(default) aws/rds

Cuenta

750904910624

ID de clave de KMS

alias/aws/rds

▼ Ajustes de monitorización adicional

Monitorización mejorada, registros de CloudWatch y DevOps Guru

Monitorización mejorada

☒ Habilitar la monitorización mejorada

Activar las métricas de monitorización mejorada es útil cuando desea ver cómo diferentes procesos o subprocesos usan la CPU.

Grado de detalle de las métricas de SO

60 segundos

Rol de monitorización de las métricas de SO

predeterminado

Crear un rol nuevo

La función de monitorización es una función de IAM que permite a RDS enviar métricas mejoradas a los registros de Amazon CloudWatch. Elija un rol de monitorización existente o elija el predeterminado para que RDS cree automáticamente el rol de IAM `rds-monitoring-role` por usted.

Exportaciones de registros

Seleccione los tipos de registros que desee publicar en Amazon CloudWatch Logs

☐ Registro del agente
 ☐ Registro de errores

Rol de IAM

El siguiente rol vinculado al servicio se usa para publicar registros en Registros de CloudWatch.

Rol vinculado a servicio de RDS

Finalment farem clic en crear la base de dades i esperem

Aurora and RDS

> Bases de datos

> Crear base de datos

Grado de detalle de las métricas de SO

60 segundos

Rol de monitorización de las métricas de SO

predeterminado

Crear un rol nuevo

La función de monitorización es una función de IAM que permite a RDS enviar métricas mejoradas a los registros de Amazon CloudWatch. Elija un rol de monitorización existente o elija el predeterminado para que RDS cree automáticamente el rol de IAM `rds-monitoring-role` por usted.

Exportaciones de registros

Seleccione los tipos de registros que desee publicar en Amazon CloudWatch Logs

☐ Registro del agente
 ☐ Registro de errores

Rol de IAM

El siguiente rol vinculado al servicio se usa para publicar registros en Registros de CloudWatch.

Rol vinculado a servicio de RDS

► Configuración adicional

Opciones de base de datos, cifrado activado, copia de seguridad activado, retroceder desactivado, mantenimiento, Registros de CloudWatch, eliminar protección desactivado.

Usted es responsable de asegurarse de que dispone de todos los derechos necesarios para cualquier producto o servicio de terceros que utilice con los servicios de AWS.

Cancelar

Crear base de datos

Primerament el que haruem de fer es crear un grup de seguretat amb el dns 0.0.0.0/0

Crear grupo de seguridad [Información](#)

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad [Información](#)

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción [Información](#)

VPC [Información](#)

Reglas de entrada [Información](#)

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción: opcional	
MSSQL	TCP	1433	Anywh...	Q 0.0.0.0/0	Eliminar
					0.0.0.0/0 X

[Agregar regla](#)

Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Reglas de salida [Información](#)

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Destino	Descripción: opcional	
Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona...	Q	Eliminar
					0.0.0.0/0 X

[Agregar regla](#)

Ara el que farem serà seleccionar el grup de seguretat rdsebasaments

Grupo de subredes de la base de datos

Grupo de seguridad

Lista de grupos de seguridad de base de datos de que se asociarán a esta instancia de base de datos.

[Elegir grupos de seguridad](#)

default X rdsebasaments X

Entidad de certificación [Información](#)

Al utilizar un certificado de servidor, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el certificado de servidor que se instala automáticamente en todas las bases de datos aprovisionadas.

rds-ca-rsa2048-g1 (predeterminado)

Vencimiento: May 26, 2061

► Configuración adicional

Comprovarem que connecti correctament.

Conectar a base de datos

SQL Server Connection Settings

MS SQL Server / SQL Server ajustes de conexión

General Driver properties

Server

Connect by: Host URL

URL: jdbc:sqlserver://serverName=embasaments.c8owd5colahf.us-east-1.rds.amazonaws.com/databaseName=master

Host: embasaments.c8owd5colahf.us-east-1.rds.amazonaws.com Port: 1433

Database/Schema: master

Authentication

Authentication: SQL Server Authentication

Nombre de usuario: admin

Contraseña: ***** Save password

Settings

Show All Schemas

Trust Server Certificate

Connection variables information

MS SQL Server / SQL Server Connection details (name, type, ...)

Driver name: MS SQL Server / SQL Server Driver Settings Licencia del driver

connect to jdbc:sqlserver://serverName=embasaments.c8owd5colahf.us-east-1.rds.amazonaws.com/databaseName=master;

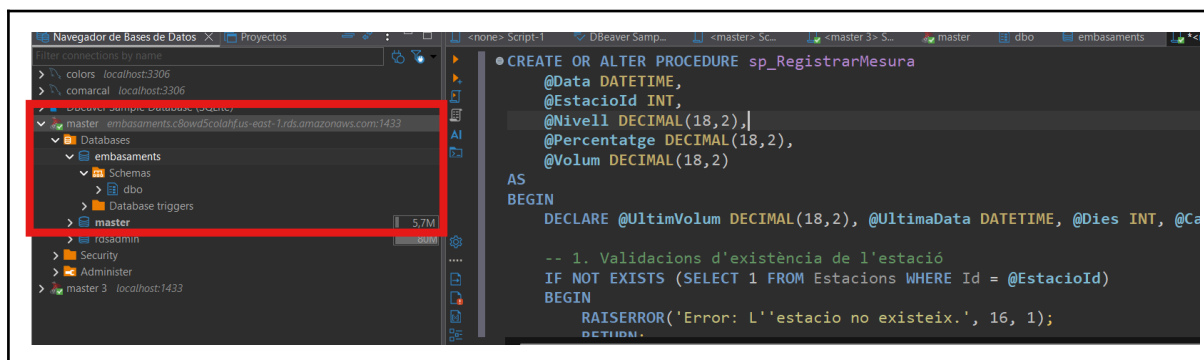
Probar conexión ... Anterior Siguiente Finalizar Cancelar

Creem el dockerfile.

```
docker build -f Dockerfile.api -t api-embasaments .
docker build -f Dockerfile.importador -t importador-embasaments .
docker build -f dockerfile.mvc -t embassament-mvc .
```

```
PS C:\Users\Pau\Desktop\Projecte\MiniProjecte\Primera Part> docker build -f Dockerfile.mvc -t embassament-mvc .
[+] Building 18.4s (17/17) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile.mvc           0.0s
=> => transferring dockerfile: 986B                               0.0s
=> [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0 0.3s
=> [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0  0.3s
=> [internal] load .dockerignore                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [build 1/8] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0@sha256:c0790639332692a0d56cdd81ed581cfd24d040d9839764c138994866df89a3b6 0.0s
=> => resolve mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0@sha256:c0790639332692a0d56cdd81ed581cfd24d040d9839764c138994866df89a3b6 0.0s
=> [internal] load build context                                  0.0s
=> => transferring context: 65.90kB                                   0.0s
=> [final 1/3] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0@sha256:8c0b6857eab7b2aa57884c839bf4678414606bd7d17370f18a842ac5cf414711 0.0s
=> => resolve mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0@sha256:8c0b6857eab7b2aa57884c839bf4678414606bd7d17370f18a842ac5cf414711 0.0s
=> CACHED [build 2/8] WORKDIR /src                                0.0s
=> CACHED [final 2/3] WORKDIR /app                                0.0s
1. Solution: MiniProjecte.sln  Live Share  Ln 1 Col 1  Spaces: 4  UTF-8  CRLF  (L) Docker  88  10 Easy Off
```

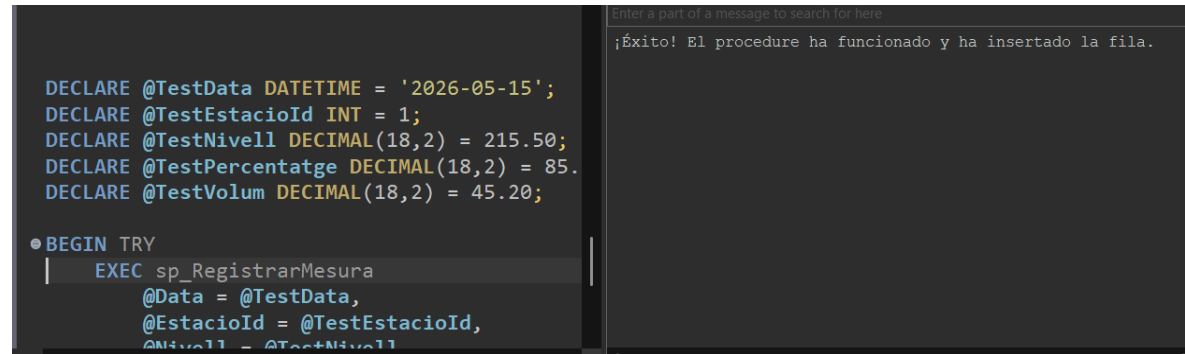
```
PS C:\Users\Pau\Desktop\Projecte\MiniProjecte\Primera Part\API\ProjecteEmbasaments> docker build -t api-embasaments .
[+] Building 13.5s (7/14)
=> [build 1/5] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0@sha256:c0790639332692a0d56cdd81ed581cfd24d040d9839764c138994866df89a3b6
=> => sha256:5cb60dc27d81b08a0c492550761cde1a01bfb3da39c5d9a1977e1d4cd78c4c5a 156.63MB / 185.16MB
=> => sha256:2d0efc714cbde17ddf1dc365e270070659acacc9eb813fe10222ffdecdd3a8a90 12.72MB / 12.72MB
=> => sha256:a31473e9874a809f6ebc22a88375800bc9bad0e8cef7bf18c94d0c4bc2274954 156B / 156B
=> => sha256:ffe6f39219bf9e567d7272187711e20261019149c6af5785203b668c2e2351ba 36.59MB / 36.59MB
=> => sha256:b6cff015c25a7d5360008f7f5f32d556977ed1679adebcfffb189c6e8dda692f1 3.57kB / 3.57kB
=> => sha256:58abd912a5fb736d822930426374c79bbf5a65927dac845192aec63ee6fe1b9e 16.82MB / 16.82MB
=> => sha256:cb259a83ac3dd9fea0b394df41df2b298adf0df938fef5999475af18a751c257 29.73MB / 29.73MB
=> => extracting sha256:cb259a83ac3dd9fea0b394df41df2b298adf0df938fef5999475af18a751c257
=> => extracting sha256:58abd912a5fb736d822930426374c79bbf5a65927dac845192aec63ee6fe1b9e
=> => extracting sha256:b6cff015c25a7d5360008f7f5f32d556977ed1679adebcfffb189c6e8dda692f1
```



Comprovem que funcioni correctament fent un test amb declare i com es pot veure s'ha insertat correctament.

implementem en el appsettings.json

```
"AllowedHosts": "**",
"ConnectionStrings": {
  "DefaultConnection":
"Server=embasaments.c8owd5colahf.us-east-1.rds.amazonaws.com,1433;Database=embasaments;User Id=admin;Password=pyqju6-buvpeP-bifto;TrustServerCertificate=True;"
}
```



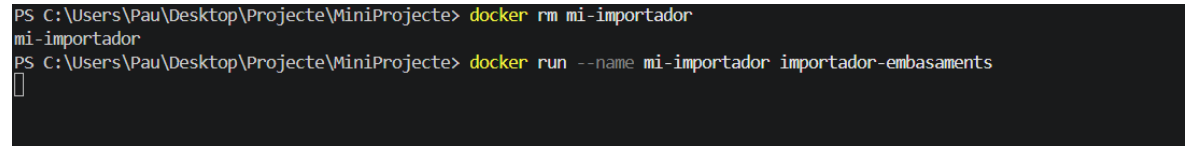
```
DECLARE @TestData DATETIME = '2026-05-15';
DECLARE @TestEstacioId INT = 1;
DECLARE @TestNivell DECIMAL(18,2) = 215.50;
DECLARE @TestPercentatge DECIMAL(18,2) = 85;
DECLARE @TestVolum DECIMAL(18,2) = 45.20;

BEGIN TRY
    EXEC sp_RegistrarMedida
        @Data = @TestData,
        @EstacioId = @TestEstacioId,
        @Nivell = @TestNivell
```

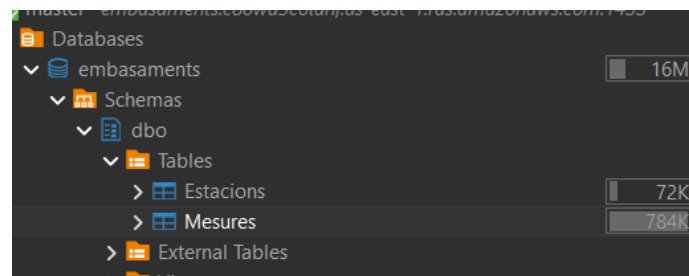
¡Éxito! El procedure ha funcionado y ha insertado la fila.

```
docker rm mi-importador
docker run --name mi-importador importador-embasaments
```

Trigarà una bona estona fins que s'importi pero un cop importat ja tindrém la base de dades al nuvol.



```
PS C:\Users\Pau\Desktop\Projecte\MiniProjecte> docker rm mi-importador
mi-importador
PS C:\Users\Pau\Desktop\Projecte\MiniProjecte> docker run --name mi-importador importador-embasaments
```



master - embasaments.c8owd5colahf.us-east-1.rds.amazonaws.com,1433

- Databases
 - embasaments 16M
 - Schemas
 - dbo
 - Tables
 - Estacions 72K
 - Mesures 784K
 - External Tables

Eines externes

[Formatador HTML](#)

[Gemini](#)

[Documentació AWS](#)